Dennis Adrían Quintana Lazgare

REFERENCIAS DE DISEÑO EN PRÓTESIS EXISTENTES

Fecha: 14/04/2026

Para diseñar una mano protésica impresa en 3D capaz de realizar cuatro posiciones funcionales (puño, mano abierta, agarre y reposo), es importante entender cómo se han resuelto estos movimientos en proyectos reales, tanto académicos como de código abierto. La referencia que ya tienes, el proyecto Tact, es particularmente valiosa porque introduce un enfoque mecánico más avanzado que el típico diseño basado solo en hilos y servos. A partir de ahí, se pueden identificar varias líneas de diseño que te ayudarán a construir una solución más completa y funcional.

En primer lugar, el diseño de los dedos es uno de los aspectos más críticos. En prótesis modernas como Tact, los dedos no son simples segmentos rígidos unidos por bisagras, sino que incorporan mecanismos de cinemática controlada, como sistemas de cuatro barras. Este tipo de mecanismo permite que un solo movimiento de entrada genere una flexión coordinada en las falanges, imitando de forma más natural el cierre de una mano humana. La ventaja principal es que el dedo no se dobla de manera artificial o angular, sino que sigue una trayectoria más orgánica, lo cual es especialmente útil para lograr un agarre firme y estable. Este enfoque es muy recomendable para implementar tanto el puño como el agarre, ya que distribuye mejor la fuerza y reduce el desgaste mecánico.

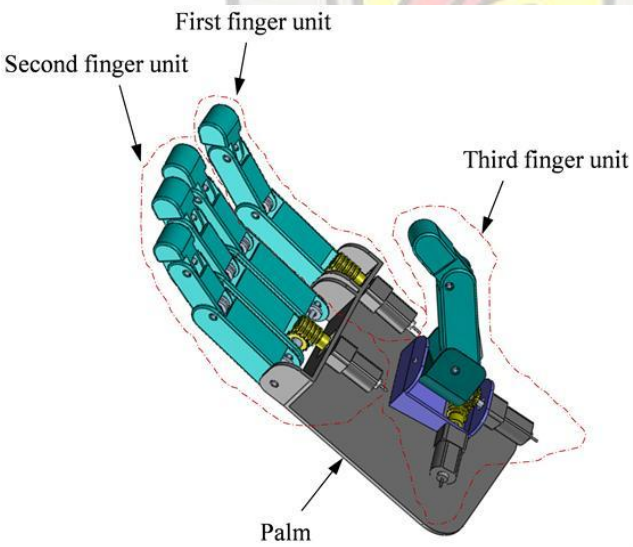
Otro enfoque ampliamente utilizado en prótesis impresas en 3D es el sistema basado en tendones o cables, inspirado directamente en la anatomía humana. En este diseño, los dedos se mueven mediante hilos (generalmente de nylon o cable tipo Bowden) que se tensan mediante uno o varios actuadores. Una característica importante de este sistema es que puede ser sub-actuado, es decir, un solo motor puede controlar varios dedos al mismo tiempo. Esto se logra mediante mecanismos de distribución de fuerza como el

“whipple tree”, que permite que cada dedo se adapte de forma independiente al objeto que está siendo sujetado. Este tipo de diseño es especialmente útil para el modo de agarre, ya que permite que la mano se ajuste automáticamente a objetos de diferentes formas sin necesidad de programar cada dedo individualmente.

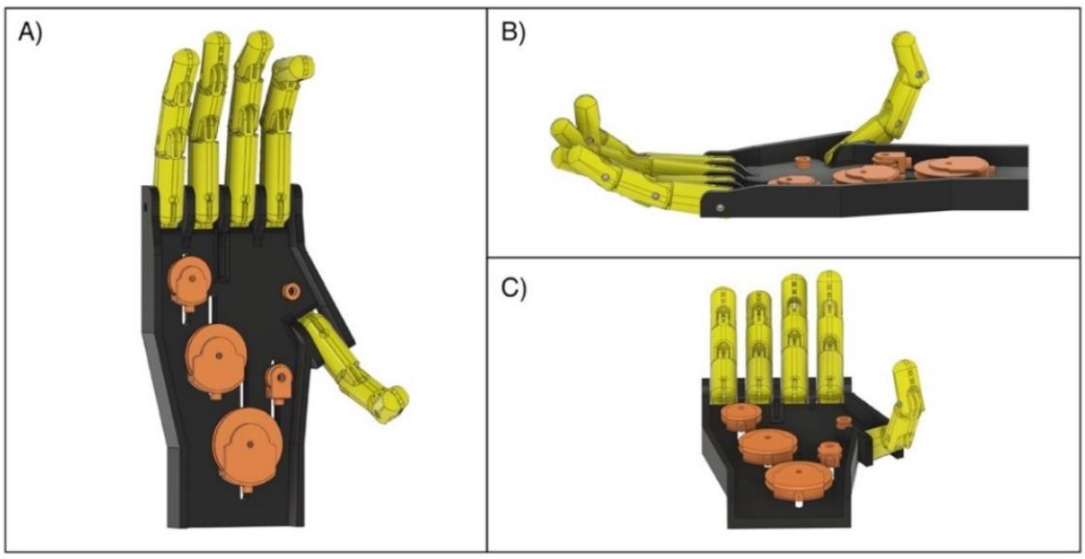
En contraste, los diseños más simples tipo DIY, muy comunes en plataformas como Instructables, utilizan un enfoque más directo: cada dedo se controla con un servo y un hilo, mientras que un resorte o la propia elasticidad del material permite el retorno a la posición abierta. Aunque este enfoque es menos sofisticado, tiene la ventaja de ser fácil de implementar y muy adecuado para prototipos iniciales. Además, se integra bien con sensores EMG, ya que puedes mapear directamente la señal muscular a la activación de los servos. Este tipo de configuración es suficiente para lograr las posiciones de mano abierta, puño básico y reposo, aunque el agarre puede ser menos preciso.

El diseño de la palma también juega un papel fundamental y a menudo se subestima. En prótesis funcionales, la palma no es plana, sino que presenta una ligera curvatura que favorece el agarre. Además, la posición del pulgar es clave: debe estar en oposición respecto a los otros dedos, generalmente en un ángulo aproximado de 45 grados. Esta configuración permite realizar diferentes tipos de agarre, como el cilíndrico, el lateral y la pinza. Sin esta disposición, la mano pierde gran parte de su funcionalidad, incluso si los dedos tienen un buen diseño mecánico.

En diseños más avanzados, también se incorporan elementos de robótica blanda (soft robotics), donde los dedos combinan una estructura rígida interna con materiales flexibles externos. Esto permite que los dedos se deformen ligeramente al entrar en contacto con objetos, mejorando la estabilidad del agarre y reduciendo la necesidad de un control extremadamente preciso. Aunque este enfoque puede ser más complejo de fabricar, es una tendencia importante en el desarrollo de prótesis modernas.



Para cumplir con el objetivo de las cuatro posiciones, es recomendable pensar en la mano no como un conjunto de movimientos independientes, sino como un sistema de estados. La posición de mano abierta se logra cuando no hay tensión en los tendones o los servos están en su posición inicial, permitiendo que los dedos se extiendan completamente. El puño se obtiene aplicando máxima tensión, cerrando todos los dedos de forma simultánea. El agarre es una posición intermedia, donde la fuerza aplicada permite que los dedos se adapten al objeto sin cerrarse completamente, algo que se facilita mucho con sistemas sub-actuados. Finalmente, la posición de reposo no debe ser completamente abierta, sino ligeramente flexionada, imitando la postura natural de la mano cuando está relajada.



Desde un punto de vista de ingeniería, una de las decisiones más importantes es el número de actuadores. Aunque puede parecer intuitivo usar un motor por dedo, muchos diseños exitosos demuestran que esto no es necesario. De hecho, utilizar menos motores y apoyarse más en la mecánica (sub-actuación, resortes, geometría de los dedos) no solo reduce costos, sino que también simplifica el control y mejora la robustez del sistema. En tu caso, una arquitectura eficiente podría consistir en uno o dos motores principales para los dedos y un actuador adicional para el pulgar, lo cual ya permite implementar las cuatro posiciones requeridas.

Referencias

- Instructables. *Tact: Low-cost Advanced Prosthetic Hand*. https://www.instructables.com/Tact-Low-cost-Advanced-Prosthetic-Hand/
- Ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). *3D-printed upper limb prostheses: a review*. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.
- Dollar, A. M., & Howe, R. D. (2010). *The Highly Adaptive SDM Hand: Design and Performance Evaluation*. The International Journal of Robotics Research.
- Belter, J. T., Segil, J. L., Dollar, A. M., & Weir, R. F. (2013). *Mechanical design and performance specifications of anthropomorphic prosthetic hands*. Journal of Rehabilitation Research & Development.
- Open Bionics. *Open-source prosthetic hand designs*. https://openbionics.com/
- e-NABLE Community. *3D printed prosthetic hands*. https://enablingthefuture.org/
- Deimel, R., & Brock, O. (2016). *A compliant hand based on a novel pneumatic actuator*. IEEE International Conference on Robotics and Automation.
- Research on underactuated hands and whipple tree mechanisms (varios artículos en IEEE y SAGE Journals sobre “underactuated prosthetic hands”).